[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/14
C21B 13/00

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 95196525.5

[43]公开日 1997 年 12 月 10 日

[11] 公开号 CN 1167506A

[22]申请日 95.11.28

[30]优先权

[32]94.12.1 [33]AT[31]A2232/94

[86]国际申请 PCT/AT95/00232 95.11.28

[87]国际公布 WO96/17089 德 96.6.6

[85]进入国家阶段日期 97.5.30

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 J·笛伊和尔 G·罗森菲勒内

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

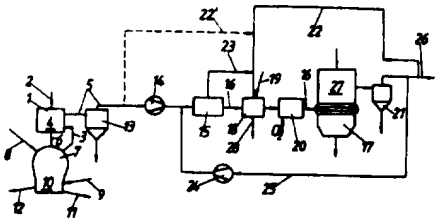
代理人 黄泽雄

权利要求书 3 页 说明书 10 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 生产海绵铁的方法及实施该方法的装置

[57]摘要

一种用含氧化铁的颗粒原料生产海绵铁的方法，其中，含氧化铁的原料在还原区（4）内用还原气体还原成海绵铁，而还原时所产生的气体作为顶部气体被抽出。为使矿石还原时附带产生的顶部气体达到有效的实际应用，这些顶部气体要进行 CO_2 清洗，在用 CO_2 清洗时所得到的含有 CO_2 的废气与含氧的气体混合，燃烧并将其热能供给用户。



权 利 要 求 书

1. 用颗粒型的含氧化铁原料生产海绵铁的方法，其中，含氧化铁的原料在还原区（4）内用还原气体还原成海绵铁，而还原时产生的气体作为顶部气体被抽走，其综合特征如下：

· 顶部气体要进行 CO_2 清洗，

· 在 CO_2 清洗时所得到的含 CO_2 的废气同一种含氧气体混合，

· 并且被燃烧，

· 其热能供给用户。

2. 按照权利要求 1 所述的方法，其特征是，

· 含 CO_2 的废气至少部分在对还原气体间接放热情况下燃烧，

· 接着，颗粒型的含氧化铁原料用被加热的还原气体还原。

3. 按照权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征是，用 CO_2 清洗时所得到的含 CO_2 的废气另外还要与一种可燃气体混合，

4. 按照权利要求 1 至 3 之任一项或多项所述的方法，其特征是，作为可燃气体，采用在用还原气体还原颗粒型含氧化铁的原料时如直接还原时所形成的顶部气体的至少一部分。

5. 按照权利要求 2 至 4 之任一项或多项所述的方法，其特征是，进行 CO_2 清洗的顶部气体在第一还原区（4）内形成，而 CO_2 清洗过的顶部气体被加热后作为还原气体在至少一个其它还原区（27）内用于其它颗粒型含氧化铁原料的还原并在那里被转化。

6. 按照权利要求 5 所述的方法，其特征是，在第二还原区（27）内形成的顶部气体至少部分地作为可燃气体与在 CO_2 清洗时所产生的含 CO_2 的废气混合并在对供给第二还原区（27）的还原气体间接放热情况下燃烧。

7. 按照权利要求 1 至 6 之任一项或多项所述的方法，其特征是，顶部气体的 CO_2 清洗借助压力变换－吸附法进行。

8. 按照权利要求 5 至 7 之任一项或多项所述的方法，其特征是，在第一还原区（4）内形成的海绵铁在一熔融气化区（10）内在供给固态的碳载体和含氧气体条件下被熔化，同时，含 CO 和 H_2 的还原气体被形成，它

被送入第一还原区（4）并在那里被转化。

9. 一种实施权利要求1至7之任一项或多项所述方法的装置，它具有一个用于颗粒型含氧化铁原料的还原竖炉（1），该竖炉具有一个用于还原气体的输入管道（3）以及一个顶部气体排出管道（5），其特征是，顶部气体排出管道（5）通入一个CO_2清洗装置（15），从该装置中伸出一个使CO_2清洗过的顶部气体穿过一个加热CO_2清洗过的顶部气体的装置（18、20）而传送到还原竖炉（17）的还原气体输入管道（16），从CO_2清洗装置（15）中伸出一个使所产生的含CO_2废气传送到加热装置（18、31）的废气管道（23、29、29'），一个将含氧气体传送到加热装置（18、31）的管道（19、19'）通入该废气管道内。

10. 按照权利要求9所述的装置，其特征是，从CO_2清洗装置（15）中伸出一个使所产生的含CO_2废气至少部分传送到加热装置（18）的废气管道（23），一个使可燃气体传送到加热装置（18）的燃气管道（22）通入该废气管道。

11. 按照权利要求9或10所述的装置，其特征是，传送含CO_2废气的废气管道（23）通入加热装置（18），该加热装置设计成用于加热CO_2清洗过的顶部气体的间接加热装置（18），并且，传送这些顶部气体的还原气体输入管道（16）通入加热装置（18）内。

12. 按照权利要求10或11所述的装置，其特征是，燃气管道（22）从还原竖炉（17）伸出，该竖炉（17）至少部分地容纳在其内所产生的顶部气体。

13. 按照权利要求9至12之任一项或多项所述的装置，其特征是，设有两个还原竖炉（1、17），它们相互穿过第一还原竖炉（1）的顶部气体排出管道（5），穿过CO_2清洗装置（15）和由此引出并输送通过加热装置（18）的还原气体输入管道（16）而传送性地彼此相连。

14. 按照权利要求13所述的装置，其特征是，燃气管道（22）从第二还原竖炉（17）引出。

15. 按照权利要求14所述的装置，其特征是一个熔融气化器（7），一个从第一还原竖炉传送海绵铁的输送管道（6）通入其内，该熔融气化

器具有用于含氧气体和用于固态碳载体的输入管道（8、9），以及供生铁和熔渣用的出料口（11、12），从熔融气化器中引出一个通入第一还原竖炉（4）内的、用来输送在熔融气化器（7）内形成的还原气体的输入管道（3）。

16. 按照权利要求9至15之任一项或多项所述的装置，其特征是，气体清洗装置（15）设计成压力变换－吸附装置。

17. 按照权利要求9至16之任一项或多项所述的装置，其特征是，一个使所产生的含CO_2废气排走的废气管道（29，29'）通入一个设计成蒸汽发生器的加热装置（31）中（图2）。

18. 按照权利要求9至17之任一项或多项所述的装置，其特征是，排走所产生的含CO_2废气的废气管道（29，29'）通入一加热装置（31'），其烟气可借助一个具有一热交换器（34）的烟气排放管道（35）排放掉，其中，待加热的原料，如煤、矿石等，可在热交换器（34）内直接与烟气接触（图3）。

19. 按照权利要求9至18之任一项或多项所述的装置，其特征是，排走所产生的含CO_2废气的废气管道（29）穿过一个设在还原竖炉（17）的顶部气体排放管道内的热交换器（30）并最终通入加热装置（31）内（图2、3）。

说　明　书

生产海绵铁的方法及实施该方法的装置

本发明涉及一种用颗粒型含氧化铁的原料生产海绵铁的方法，其中，含氧化铁的原料在还原区内用还原气体还原成海绵铁，而还原时产生的气体作为顶部气体被抽走，本发明还涉及实施该方法的一种装置。

在例如由EP－B－0010627、DE－C－4037977和AT－B－376241所公开的上述类型的方法中，通过直接还原所形成海绵铁在一个熔融气化区内在输入块状碳载体和含氧气体条件下被熔化，此时，在熔融气体区内由块状碳载体并通过吹入含氧气体而形成一个流化床，在该流化床中，从顶部送入熔融气化区的海绵铁颗粒被减速并熔化。在此，产生含CO和H_2的还原气体，它们被送入还原区并在那里被转化。

在上述转化中产生大量顶部气体，它们还含有大量的一氧化碳和氢气。如果这些顶部气体能被经济地利用，则海绵铁或由其熔化的生铁和由其所生产的钢半成品的生产成本则会很低。

（DE－C－40 37 977）已公开过，由还原区逸出的顶部气体被清洗之后输送到另一个还原区，用来使其它的含氧化铁原料还原。顶部气体的处理通常这样来进行，即首先在一个固体粒子清洗器内清洗，同时，它被充分冷却。此后，顶部气体中所含的CO_2被去除，因为它妨碍顶部气体作为还原气体的进一步利用。已公开过各种各样的方法用于顶部气体中CO_2的清洗，如压力变换（pressure-Swing）法或化学CO_2清洗。

按照DE－C－40 37 977，在顶部气体中化学结合的能量达到了充分的利用。不过，问题在于顶部气体清洗时产生的含CO_2废气，它必须按照环境保护法被清除。

这些废气大致含有CO、H_2、CH_4及H_2S并因此由于环境保护方面的原因而不能以这种状态排放到周围环境中。由于这个原因，它也仅仅有条件地适合可能的再加工。因此，硫化合物通常从废气中被去除。到目前为止，脱硫借助各种方法，如被称之为“Stretford－清洗”法或通过活性

碳的催化氧化等等进行。由 DE - B - 37 16 511 已公开，H_2S 在一个脱硫反应器中借助海绵铁从含 CO_2 的废气中去除。所有这些方法昂贵且需要附加原料，如活性碳或吸附剂等，它们还必须特别地存放且必须被去除。

已内部公开，将含 CO_2 的废气烧掉。不过，将其烧掉需要提供可燃烧的辅助气体作为点火气和碳化气，因为含 CO_2 的废气的热值很低。

由 EP - A - 0 571 358 已公开，在借助由重整天然气形成的还原气体而直接还原精矿时所形成的顶部气体要经过 CO_2 清洗，而如此清洗的顶部气体要与新鲜的、由天然气重整所获得的还原气体混合，并将该混合气体送入还原区。这里，也遇到在顶部气体清洗所产生的含 CO_2 废气的去除问题，即使这些废气由于还原气体由重整天然气生产而具有比顶部气体清洗时由块状碳载体而获得还原气体时产生的废气更低的 H_2S 含量。

本发明的目的在于要避免上述缺点和困难并提出这样的任务，即在矿石还原，如直接还原而制造海绵铁时产生的顶部气体避开与现有技术相关的困难而达到有效的实际利用可能性。尤其含 CO_2 废气不是仅仅按环境法要求加工或丢掉，而是尽可能以能量形式被利用。此外，与 CO_2 分离同时进行的 H_2 分离相关的问题同样需要按环境法来解决。

按照本发明，上述任务在开头所述形式的方法中通过下面特征的组合来解决：

· 顶部气体要经过 CO_2 清洗，

· CO_2 清洗时所产生的含 CO_2 废气与一种含氧气体混合，

· 并燃烧，

· 其热能供给用户。

按照本发明可达到，使含 CO_2 的废气的热容量，即使其能量含量不很高，充分利用，而不是由此给环境造成负载。

最好是，

· 将含 CO_2 废气至少部分地在对还原气体间接给热条件下燃烧，

· 接着，用加热的还原气体还原颗粒型含氧化铁的原料。

本发明的一个特别优点在于，由还原过程的顶部气体产生的含 CO_2 废气至少大部分重新以能量形式供给一个还原过程，该还原过程可以与形成

顶部气体的还原过程不同或是同一个还原过程，这意味着，CO_2清洗过的顶部气体的至少一部分重新作为还原气体或混合到还原气体中被送到还原过程中，其中，它是作为顶部气体而产生的（例如由DE－B－37 16 511所公开）。

按照一优选实施形式，CO_2清洗时所产生的含CO_2废气此外与可燃气体混合。

作为可燃气体，最好采用在用还原气体还原，如直接还原颗粒型含氧化铁原料时所形成的顶部气体的至少一部分。由此达到，在不加入外来气体（输送含氧气体、如空气除外）情况下确保还原气体加热到还原温度。

经受CO_2清洗的顶部气体最好在第一还原区形成，这些被CO_2清洗过的顶部气体在加热后在其它还原区的至少一个中作为还原气体而用于使其它颗粒型含氧化铁原料还原并在此被转化。通过这些措施，使得在熔融气化区内由块状碳载体大量形成的还原气体在该还原区内被转化之后（在此之后它们仍含有大量一氧化碳和氢气）用来理想地生产尽可能大量的海绵铁成为可能。

在此，在第二还原区形成的顶部气体至少部分地作为可燃气体与在CO_2清洗时产生的含CO_2废气混合，并在对输送到第二还原区的还原气体间接给热条件下燃烧。

CO_2的减少或去除最好通过压力变换（Druckwechsel）－吸附法进行。当顶部气体仅具有低压时，这种方法尤其具有优点，因为低压力时化学清洗所需的蒸气量大大增加。在用重整天然气生产还原气体时最好采用化学清洗以去除CO_2。

在第一还原区形成的海绵铁最好在一熔融气化区内在供给固态碳载体和含氧气体条件下被熔化，在此形成含CO和H_2的还原气体，它们被送入第一还原区并在那里被转化。

一种实施上述方法的装置，它具有一个用于颗粒型含氧化铁原料的还原竖炉，该竖炉具有一个还原气体输入管道及一个顶部气体排出管道，其特征是，顶部气体排出管道通入一个CO_2清洗装置，从该装置伸出一个将CO_2清洗过的顶部气体穿过一个加热CO_2清洗过的顶部气体的装置而输送

到还原竖炉的还原气体输入管道，从CO_2清洗装置伸出一个将所产生的含CO_2废气输送到加热装置的废气管道，一个将含氧气体输送到加热装置的管道通入该废气管道。

一优选实施形式的特征是，从CO_2清洗装置伸出一将所分离出的含CO_2废气至少部分地输送到一加热装置的废气管道，一个将可燃气体输送到该加热装置的燃气管道通入该废气管道。

为了将在含CO_2废气中所包含的能量用于还原过程中，最好设计一加热装置（传送含CO_2的废气的废气管道通入其中）作为加热CO_2清洗过的顶部气体的间接加热装置，而传送这些顶部气体的还原气体输入管道通入该加热装置中。

为使含CO_2的废气在不外加气体情况下燃烧成为可能，燃气管道有利地从一个还原竖炉伸出并至少部分地容纳在还原竖炉内产生的顶部气体。

按照一优选实施形式，设置两个还原竖炉，它们相互穿过第一还原竖炉的顶部气体排出管道、穿过CO_2清洗装置和从该装置伸出并输送经过加热装置的还原气体输入管道而传送式连通。

在此，燃气管道有利地从第二个还原竖炉伸出。

一优选实施形式的特征是一个熔融气化器，一个将海绵铁从第一还原竖炉传出的输送管道通入该熔融气化器内，该熔融气化器具有输送含氧气体和固态碳载体用的输入管道及排放生铁和矿渣用的出料口，从该熔融气化器内伸出一个通入第一还原竖炉内的、供输送在熔融气化器内形成的还原气体的输入管道。

气体清洗装置最好设计成压力变换－吸附装置。

按照需要，一个排放所产生的含CO_2废气的废气管道通入一个设计成蒸气发生器的加热装置。

排出所分离出的含CO_2废气的废气管道最好通入这样一个加热装置，它的烟气可借助一个具有一热交换器的烟气排放管道排出。在此，要加热的原料，如碳、矿石等可在热交换器内直接与烟气接触。

另一优选实施形式的特征是，排出所分离的含CO_2废气的废气管道穿过一个设在还原竖炉的顶部气体排放管道中的热交换器，并最终通入一加

热装置。

下面将参照图1至图3中分别示意出的几个方法对本发明进一步解释。

按照图1至3，颗粒型含氧化铁原料，最好是块状铁矿石，和可能需要的添加物以已知的方式经管道2送入第一还原竖炉1内。还原气体通过输入管道3被吹入该还原竖炉，它与向下的铁矿石流反向向上升，加入物的还原在还原区4内进行。这些气体在流过竖炉1后作为顶部气体借助顶部气体排放管道5被排走。

被还原的炉料，它含有海绵铁形式的铁，借助最好是设计成下降管6形式的输送管道进入一熔融气化器7内。块状碳载体，如以褐煤－高温焦碳及或许以煤的形式，借助管道8以已知方式送入熔融气化器7内，而含氧气体借助管道9被送入熔融气化器7内。

在此，炉料，即海绵铁在熔融气化区10内从上部落在由块状碳载体形成的流化床、即沸腾层上，该沸腾层由吹入的含氧气体维持。通过焦碳以及任选的煤在含氧气体作用下的燃烧，在流化床、即沸腾层内产生足够的热量，以使海绵铁熔化。在熔化状态下，海绵铁完全被碳还原，因此在熔融气化器7底部聚积了生铁熔体。在生铁熔体上方形成矿渣熔体，这两种熔体在预先确定的时间间隔内借助相应设置的排料孔11、12被排出。

当焦碳和可能加入的煤在熔融气化器内燃烧时，产生基本上由CO和H_2组成的还原气体，它们借助输入管道3从熔融气化器7中被抽走并被送到还原竖炉1中。在熔融气化器内形成的还原气体的清洗和冷却到还原所需的温度以本身已知的方式进行，这在图中未进一步示出。

经顶部气体排放管道5抽走的顶部气体首先例如在一个旋涡分离器13或一个清洗器内进行清洗，以去除其尘粒。顶部气体借助压缩机14最终到达CO_2清洗装置15内，在此CO_2和H_2S同时被去除。清洗装置15设计成压力变换－吸附装置。在这种情况下H_2O也被去除。被如此清洗的顶部气体借助还原气体输入管道16被输送到第二还原竖炉17，该竖炉与第一还原竖炉一样以逆流原理工作。在竖炉17内，颗粒矿石直接被还原。

由于顶部气体通过清洗受到强烈冷却，因此它在进入第二还原竖炉17

前要加热。加热分两步进行：在第一步中，被清洗的顶部气体首先被间接加热，在此所使用的加热装置18被设计成热交换形式。热交换器(换热器)18由在CO_2清洗装置15内分离出的含CO_2废气和从第二还原竖炉17抽出的被清洗过的顶部气体的混合体驱动。此外，含氧气体（氧以分子形式存在），如空气，还要借助管道19被送入热交换器18的燃烧器。接下来，被加热的清洗过的顶部气体在后燃烧装置20内进行后燃烧，其中，被清洗过的顶部气体的一部分在供氧条件下燃烧。由此使被清洗的顶部气体达到在第二还原竖炉内还原所需的温度，其温度范围为700~900℃。

从还原竖炉17中抽出的顶部气体同样要进行清洗和冷却（顶部气体洗涤塔21），以清除尘粒和降低水蒸气含量。接着，被清洗过的顶部气体的一部分穿过燃气管道22被送入热交换器18，在此，燃气管道与将含CO_2废气从CO_2清洗装置排出的废气管道23相通。在第二还原竖炉17中产生的顶部气体的其余部分穿过一压缩器24借助通入顶部气体排出管道5的输送管道25同样被送到CO_2清洗装置15并同样停留在CO_2去除装置15中，而接着用作再循环还原气体。还原竖炉17的顶部气体中对于本发明方法不需要的那部分作为输出气体借助输出气体管道26被送走作为它用。一个从废气管道23分岔出的支管道也可通入输出气体管道26，利用该支管道，使含CO_2废气（若其不需进入热交换器18）与输出气体混合。

本发明的主要优点在于，由含CO_2废气和第二还原竖炉17的顶部气体混合成的燃烧气体具有低的绝热燃烧温度。在热交换器18的热交换管之前的烟气温度由含CO_2废气/顶部气体和/或含氧气体之体积比调整。例如为调节温度而需要的烟气回路在仅以顶部气体作为热交换器18的燃料时可以去除。在热交换器18内形成的烟气以通常方式清洗而借助烟气排放管道28被排出。如果含CO_2的废气或这些废气与顶部气体的混合体的全部能量不需要用来加热还原气体的话，则有利的是废气或废气与顶部气体的混合体的不需要部分要混合到输出气体中。

输送到加热装置18的燃气也可由含CO_2的废气和一种加热气体、如天然气等，或由含CO_2废气和在第一还原区4聚积的顶部气体构成，在第一还原区内聚积的顶部气体借助图1中虚线表示的管道22'输送。

通过在热交换器18内采用含CO_2废气，这些废气中所包含的能量被利用。含CO_2废气因此取代顶部气体的一部分，而这部分可用作其它目的。此外，其优点还在于，对于由含CO_2废气燃烧而形成的SO_2而言，允许具有比对于在不燃烧的含CO_2废气中所具有的H_2S更高的边界值。因此，含CO_2废气的利用不会对环境造成额外负荷。如果SO_2含量还太高，建议按现有技术进行烟气脱硫。然而，CO、H_2和CH_4的组合转化得如此充分，以致其残留量远低于允许的边界值。

按照后面表1至4所进一步解释的实施例，在CO_2清洗时产生的含CO_2废气与由第二还原区27聚积的顶部气体混合。

表1给出了在第一还原区4产生的顶部气体在CO_2清洗时形成的含CO_2废气的组成。

表1

CO	11,8 Vol.%
CO_2	80,3 Vol.%
H_2	1,5 Vol.%
H_2O	5,3 Vol.%
N_2	0,7 Vol.%
CH_4	0,4 Vol.%
H_2S max.	0,03 Vol.%
kJ/Nm³	1.795

表2包括了由第二还原竖炉17的第二还原区27聚积的被清洗和冷却的顶部气体在与含CO_2废气混合前的化学组成，

表2

CO	43,2 Vol.%
CO_2	25,4 Vol.%
H_2	18,0 Vol.%
H_2O	5,7 Vol.%
N_2	6,2 Vol.%
CH_4	1,5 Vol.%
H_2S max.	0,00 Vol.%
kJ/Nm³	7.945

表 3 给出了在热交换器 18 内燃烧过的，由顶部气体和含 CO_2 废气组成的混合体的化学组成。

表 3

CO	16,6 Vol.%
CO_2	72,0 Vol.%
H_2	4,0 Vol.%
H_2O	5,3 Vol.%
N_2	1,5 Vol.%
CH_4	0,6 Vol.%
H_2S max.	0,02 Vol.%
kJ/Nm³	2.725

混合气体在热交换器 18 内燃烧时形成的烟气的化学组成在下面的表 4 中给出。

表 4

CO_2	60,1 Vol.%
H_2O	7,9 Vol.%
O_2	0,4 Vol.%
N_2	31,6 Vol.%
SO_2	0,02 Vol.%

绝热燃烧温度为 984 ℃。

在下面的表 5 和 6 中给出一实施例，按照该实施例，在第一还原区 4 产生的顶部气体的 CO_2 清洗时所形成的含 CO_2 废气（表 5）仅仅与氧气混合并被燃烧。因为在这种情况下，输送到热交换器 18 的气体仅由含 CO_2 废气和氧气（或含氧气体）组成，因此可分别提供顶部气体、天然气或其它燃气给热交换器 18 的点火炉（即 Pilot 炉），不过，由于需要的量很少，因此它们不显得很重要。这些气体以及提供给热交换器 18 的混合气体的热

值取决于 CO_2 清洗装置的运行方式，即取决于还原剂的量，当 CO_2 清洗装置中 CO_2 去除不很完全时，则产生更多。

表 5

CO	11,8 Vol.%
CO_2	80,3 Vol.%
H_2	1,5 Vol.%
H_2O	5,3 Vol.%
N_2	0,7 Vol.%
CH_4	0,4 Vol.%
H_2S max.	0,03 Vol.%
kJ/Nm³	1.795

烟气的化学组成在表 6 中给出。

表 6

CO_2	91,2 Vol.%
H_2O	7,6 Vol.%
O_2	0,4 Vol.%
N_2	0,7 Vol.%
SO_2	0,03 Vol.%

绝热燃烧温度为 867 ℃。

按照图 2 所示的方法，含 CO_2 废气的一部分借助一个从废气管道 23 分岔出的废气管道 29 通过热交换器 30 被输送到加热装置 31，在热交换器内，含 CO_2 废气借助从第二还原竖炉 17 出来的顶部气体被加热，在加热装置内，输入的这部分废气在供给含氧气体的氧情况下，或以空气作为氧载体气情况下被燃烧。在加热装置 31 内，例如蒸气以回流换热方式产生：水输入用 32 表示，而蒸气排出用 33 表示。借助图 2 中虚线表示的废气管道 29'，含 CO_2 废气的一部分或其全部直接穿过热交换器 30 而无弯路地被送到加热装置 31。

按照图 3，含 CO_2 废气在加热装置 31 内燃烧，并且，它借助在此形成的废气在一个预热室 34 内直接加热碳或矿石，它们借助传送装置 36 被输

入或输出。被冷却的烟气借助烟气排放管道35排走。

如从图2和3看出的那样，含CO_2废气中所包含的能量可不同形式地被利用，其中，多种利用形式也可相互结合，因此，能量的充分利用分别按照还原竖炉1和17的运行方式和分别按照借助管道26供给用户的输出气体的利用可理想地实现。例如，如果仅仅利用后燃烧就能达到所需的还原温度，则可放弃借助还原气体输入管道16输送到还原竖炉17的还原气体的加热。

说　明　书　附　图

图 1

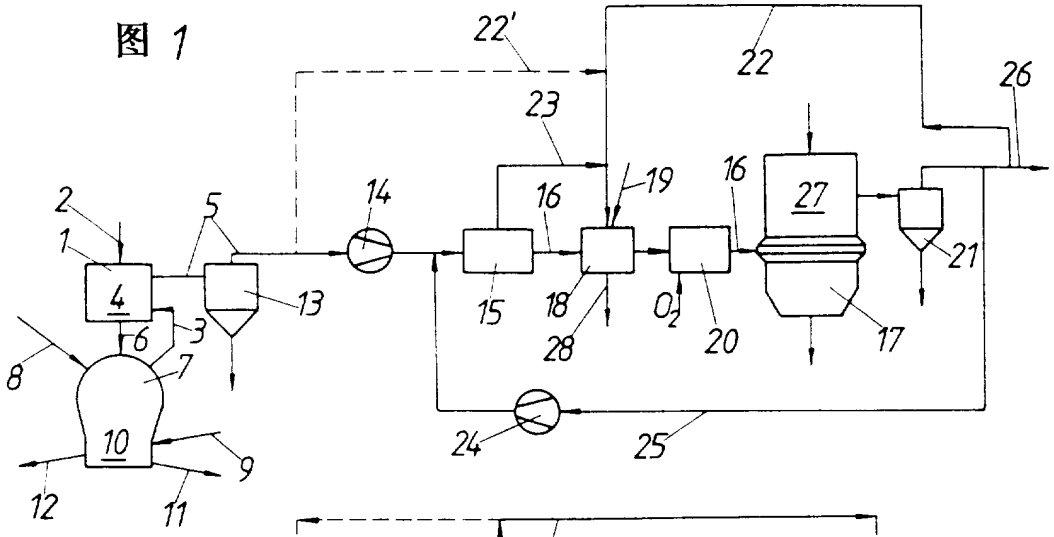


图2

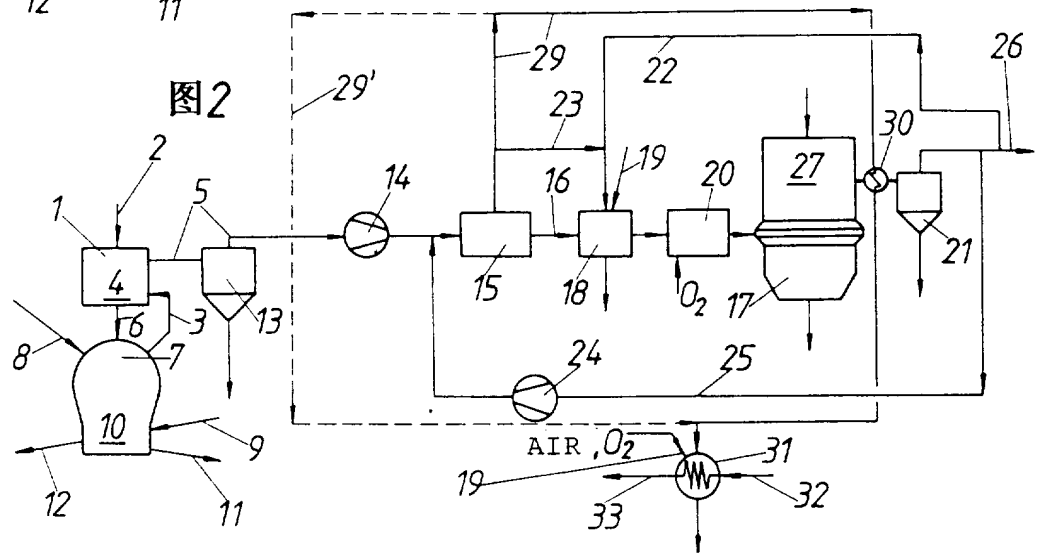


图3

